浙江大学 2016 - 2017 学年 春夏 学期

《 数字系统设计 》课程期末考试试卷

课程号：111C0120，开课学院：信息与电子工程学院

考试形式：√）闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2017 年 7 月 1 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：[illegible] 学号：_____ 所属院系（专业）：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得分									
评卷人	已	已		已		已		已	

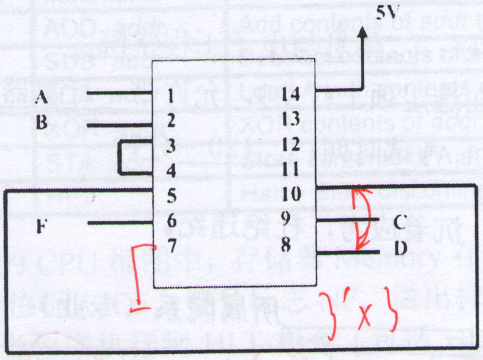
一、*判断题(共 15 分，得分_____)* 在下方的表格中对应题号填入√（正确）或×（错误）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	×	×	×	√	×

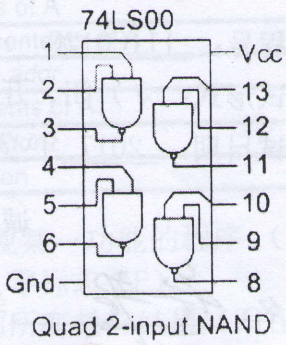
1. 两个补码进行相加运算，如果最高位产生进位输出，则肯定发生溢出。
2. 卡诺图化简得到的最简化结果是唯一的。
3. 单稳态触发器的暂稳态时间与输入触发脉冲宽度成正比。
4. 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。
5. 石英晶体多谐振荡器的振荡频率与电路中的 R、C 乘积成正比。
6. 在数字电路中，逻辑功能相同的 TTL 门和 CMOS 门芯片都可以互相替代使用。
7. 所有的半导体存储器在运行时都具有读写功能，所以使用时很灵活。
8. 逻辑函数 $F_1=\sum ABCD(2, 3, 5, 8, 11, 13)$和 $F_2=\prod ABCD(2, 4, 7, 10, 12, 13)$之间满足对偶关系。
9. 在测试电路中，响应分析器动态压缩的输出也称为边界扫描输出。
10. A 的原码为 011010，则 2A 对应的 8 位原码形式为 00110100，-A 的 8 位补码为 11001011。
11. 流水线操作算法结构一定比并行算法结构所需要的运算时间少。
12. TTL 电路的 JK 触发器，时钟端接 5kHz 脉冲，J 与 K 悬空，则输出 Q 的频率为 5kHz。
13. 某电路有 A、B、C、D、E、F 六个状态，A 和 C、D 和 F、E 和 B、F 和 C 分别等价，则该电路可化简为 3 个状态。
14. 一个 16K×32bit 的 SRAM 芯片，除了电源和接地端外，其引出线至少应该有 48 条。
15. 微码控制器，微指令中的判别字段为 0 时，下址字段信息就是下条微指令的地址；微指令中的判别字段为 1 时，下条微指令的地址则是下址字段修改后的新地址。

二、 组合逻辑(共 12 分，得分_____)

某学生在《数字系统设计》课后，自己动手实验用一个 TTL 74LS00 芯片（四 2-输入与非门）实现逻辑函数 F=AB+CD，下图(a)是该同学的连线图，图(b)是 74LS00 的管脚输出图，然而该电路并没有正常工作，因为它三处错误。



（a） 实验连线图



（b）74LS00 管脚图

（1） 指出图(a)中的三处错误，并说明理由；

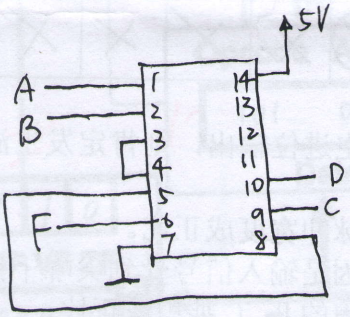
（2） 改正错误，使得电路可以实现 F=AB+CD 逻辑功能。

解(1) 错误1. 第7脚即接地，供电不对；

2. 5-8连线错误 5-10连线；第10脚无信号输入；

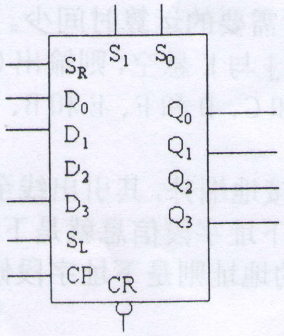
3. D-8错误 应为D-10输入，第8脚是输出；

(2)



三、 时序电路（共 24 分，得分_____）

1. （14 分）用一个下图所示的 74LS194 双向移位寄存器，及其它必要的器件设计一个三位一组的分组码检测电路，当检测到分组码为 001 或 110 时，输出 Y 为 1，否则为 0。74LS194 逻辑功能如表所示。（1）要求画出状态转换图；（2）写出详细设计过程；（3）画出电路图。

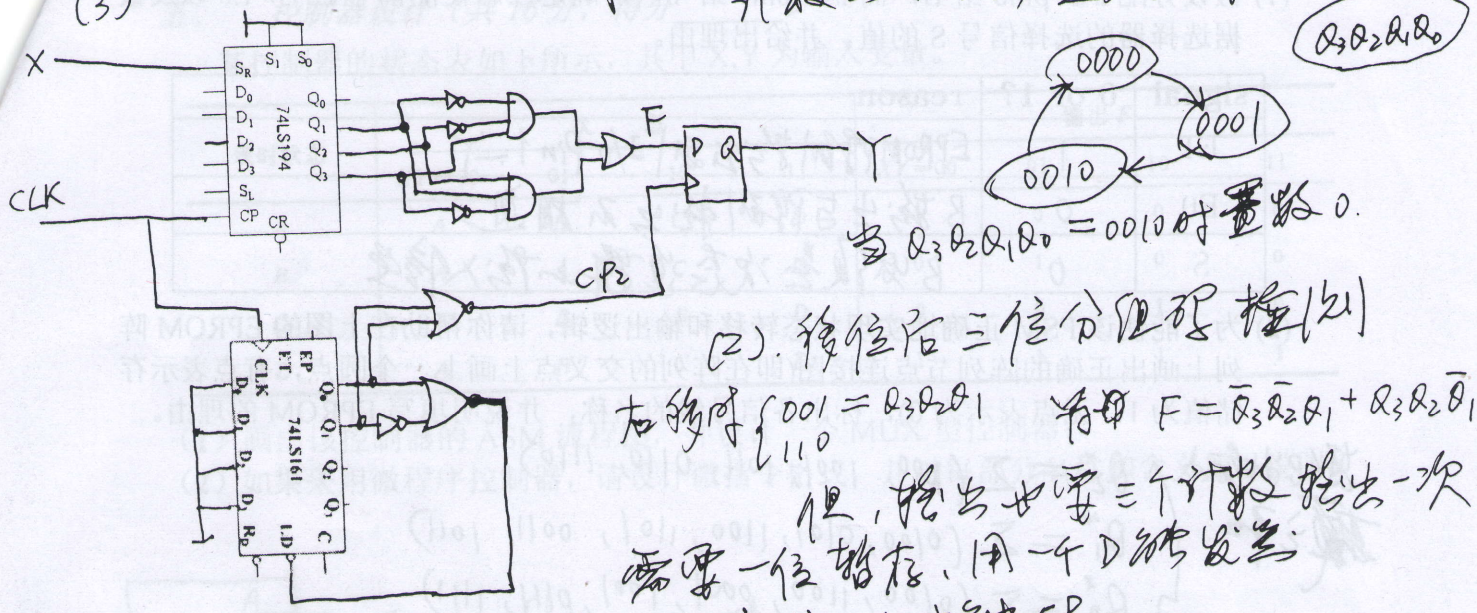


74LS194 功能表

CP	$\overline{CR}$	S_1	S_0	功能	$Q_3Q_2Q_1Q_0$
×	0	×	×	清除	$\overline{CR}$=0S 时，$Q_3Q_2Q_1Q_0$=0000 正常工作时，$\overline{CR}$置 1
↑	1	1	1	送数	$Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0$ 此时串行数据（S_R，S_L）被禁止
↑	1	0	0	右移	$Q_3Q_2Q_1Q_0=D_{SR}Q_3Q_2Q_1$
↑	1	1	0	左移	$Q_3Q_2Q_1Q_0=Q_2Q_1Q_0D_{SL}$
↑	1	0	0	保持	$Q_3Q_2Q_1Q_0=Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$
↓	1	×	×	保持	$Q_3Q_2Q_1Q_0=Q_3^nQ_2^nQ_1^nQ_0^n$

解(1)每三位一组，需要设计三进制计数器，同步置零有

(3)



当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0010$ 时置数 0.

(2). 移位后三位分组要检测

右移时 $\begin{cases} 001 = Q_3Q_2\bar{Q}_1 \\ 110 \end{cases}$ 得 $F = \bar{Q}_3\bar{Q}_2Q_1 + Q_3Q_2\bar{Q}_1$

但，输出也要三个计数输出一次

需要一位暂存，用一个D触发器

计数 0000 时计一个时钟 CP2.

2. （10 分）一位同学设计了一个 Moore 型 FSM，采用 EPROM 阵列、D 触发器、三态门和数据选择器等来实现，$Q_2Q_1Q_0$ 表示状态，B 为输入，该 FSM 的次态方程和输出方程如下所示：

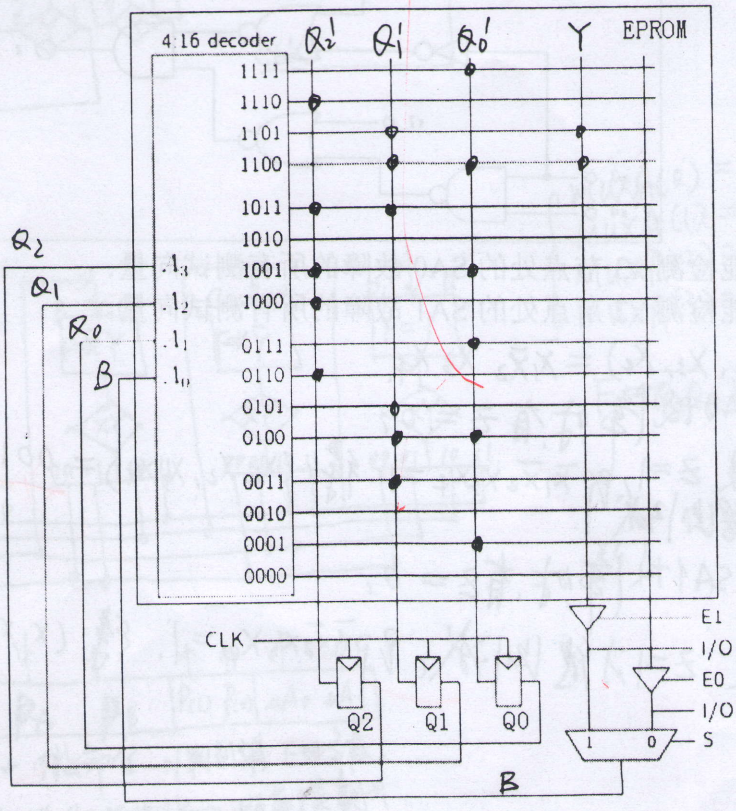
$$Q_2' = Q_2\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + Q_2\,\overline{Q_1}\,B + Q_1\,Q_0\,\overline{B}$$

$$Q_1' = Q_1\,\overline{Q_0} + \overline{Q_1}\,Q_0\,B$$

$$Q_0' = Q_1\,\overline{Q_0}\,\overline{B} + \overline{Q_1}\,\overline{Q_0}\,B + Q_1\,Q_0\,B$$

$$Y = Q_2\,Q_1\,\overline{Q_0}$$

该 FSM 电路设计初稿如下图所示。



姓名：_____ 学号：_____

(1) 假设分配 I/O pin0 给 B，而 I/O pin1 给 Y，请确定三态使能信号 E1 和 E0 以及数据选择器的选择信号 S 的值，并给出理由。

signal	0 or 1?	reason
E1	1	EPROM阵列输出到I/O Pin1—Y
E0	0	B输出与阵列输出不相通
S	0	B必须经次态选择器输入信号

(2) 为了能使该 FSM 正确地实现状态转移和输出逻辑，请你帮助在上图的 EPROM 阵列上画出正确的阵列节点连接图(即在阵列的交叉点上画上一个圆点，有点表示存储值为 1，无点表示为 0)，标出各信号线的名称，并说明填写 EPROM 的理由。

把化简后的 Q_2^* 填入和 $Q_2^* = \Sigma(1000, 1001, 1011, 0110, 1110)$

$Q_1^* = \Sigma(0100, 0101, 1100, 1101, 0011, 1011)$

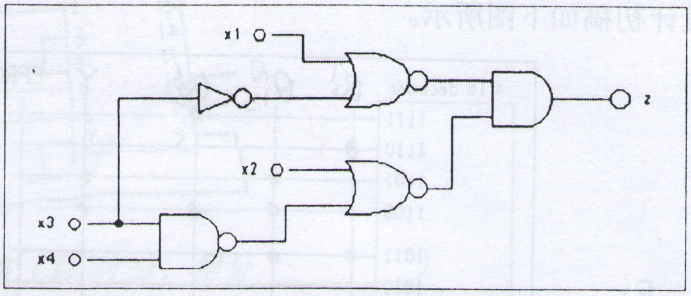
$Q_0^* = \Sigma(0100, 1100, 0001, 1001, 0111, 1111)$

$Y = \Sigma(1100, 1101)$.

再填入相应交叉点.

四、 测试与验证(共 10 分，得分_____)

假设下列电路出现了某种类型的故障，根据要求写出能检测出故障的测试向量。



(1) 写出能检测 x3 节点处的 SA0 故障的所有测试向量；

(2) 写出能检测 x2 节点处的 SA1 故障的所有测试向量。

解：$Z(X_1, X_2, X_3, X_4) = \bar{X}_1\bar{X}_2X_3X_4$.

(1) X_3 SA0故障时有 $Z=0$，

要使 $Z=1$，即 $\bar{X}_1\bar{X}_2X_3X_4=1$ 得 $(X_1, X_2, X_3X_4) = 0011$，

才能测试 5'

(2) X_2 SA1故障时有 $Z=0$，

要使 $Z=1$ 才能测试，即 $\bar{X}_1\bar{X}_2X_3X_4=1$. 得 $(X_1, X_2X_3X_4) =$ 0011 5'

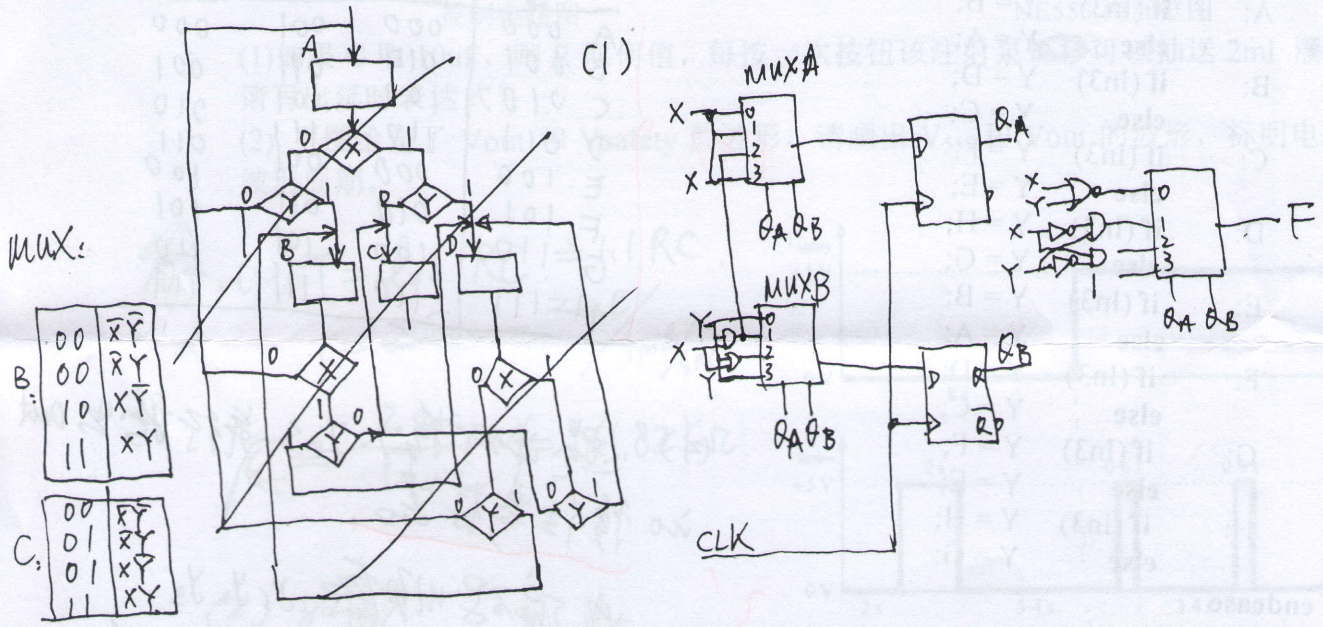
五、 *控制器设计（共16分，得分_____）*

某控制器的状态表如下所示，其中X,Y为输入变量。

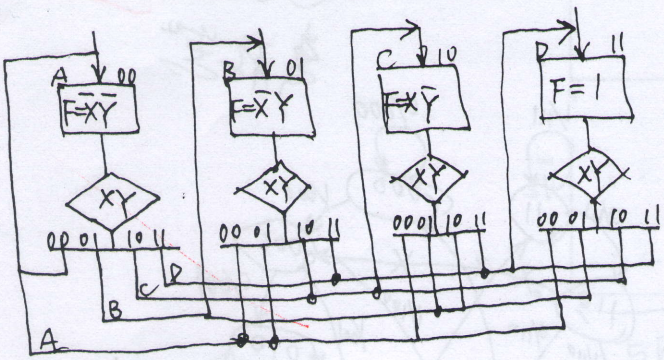
现时状态	次态				输出F			
	XY=00	01	10	11	XY=00	01	10	11
A	A	B	C	D	1	0	0	0
B	A	A	C	D	0	1	0	0
C	A	B	B	D	0	0	1	0
D	A	B	C	D	1	1	1	1

（1）画出该控制器的ASM流程图，并设计一个MUX型控制器；

（2）如果采用微程序控制器，请设计微指令格式，并对每部分名称和含义加以说明。



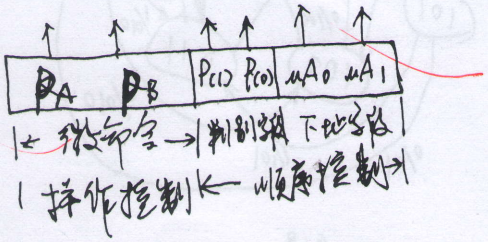
(1)



$$\begin{cases} MUXA(0)=X \\ MUXA(1)=X \\ MUXA(2)=XY \\ MUXA(3)=X \end{cases} \quad \begin{cases} MUXB(0)=Y \\ MUXB(1)=XY \\ MUXB(2)=X+Y \\ MUXB(3)=Y \end{cases}$$

$$F=\bar{Q}_A\bar{Q}_B\bar{X}\bar{Y}+\bar{Q}_AQ_B\bar{X}Y+Q_A\bar{Q}_B\bar{X}\bar{Y}+Q_AQ_B$$

(2)



姓名：_____学号：_____

六、 *Verilog HDL（10分，得分_____）*

考虑下列有限状态机的 Verilog 代码：

(1) 请写出该状态机的状态转换表(表中的状态用状态编码表示，不要用字母 A, B 等)；

(2) 指出该 FSM 的功能，用尽量简单的文字描述。

```
module whatsthis (Clock, Resetn, In3, Out);
input Clock, Resetn, In3;
output [1:3] Out;
reg [1:3] y, Y;
parameter [1:3] A = 3'b000, B = 3'b001, C = 3'b010,
D = 3'b011, E = 3'b100, F = 3'b101, G = 3'b110, H = 3'b111;

// Define the next state combinational circuit
always @(In3 or y)
case (y)
    A:   if (In3)   Y = B;
         else       Y = A;
    B:   if (In3)   Y = D;
         else       Y = C;
    C:   if (In3)   Y = F;
         else       Y = E;
    D:   if (In3)   Y = H;
         else       Y = G;
    E:   if (In3)   Y = B;
         else       Y = A;
    F:   if (In3)   Y = D;
         else       Y = C;
    G:   if (In3)   Y = F;
         else       Y = E;
    H:   if (In3)   Y = H;
         else       Y = G;
endcase

// Define the sequential block
always @(negedge Resetn or posedge Clock)
if (Resetn == 0) y <= A;
  else y <= Y;
  // Define output
assign Out = y;

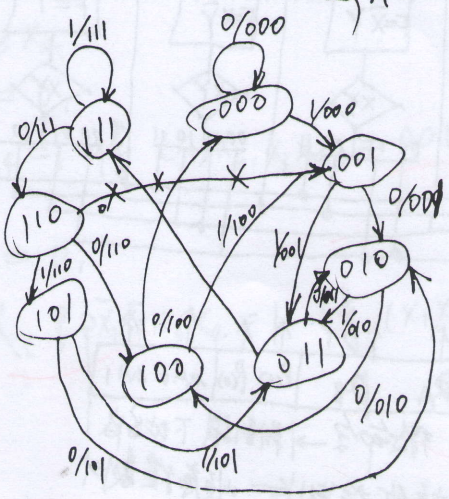
endmodule
```

解(1)

PS y	NS Y, I_{n3}=0	NS Y, I_{n3}=1	Out
A 000	000	001	000
B 001	010	011	001
C 010	100	101	010
D 011	110	111	011
E 100	000	001	100
F 101	010	011	101
G 110	100	101	110
H 111	110	111	111

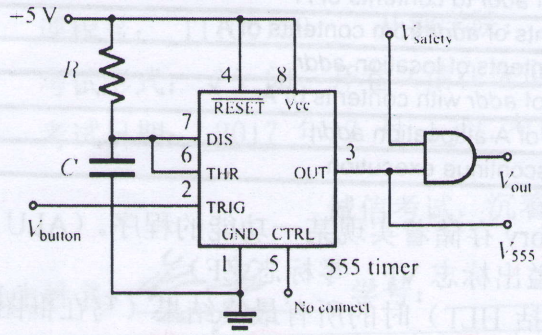
(2) 这是串行输入 In3 并行输出 Out 的移位寄存器。

按编码顺序 $y_1 y_2 y_3$ 这是一个右移左移二移位寄存器。

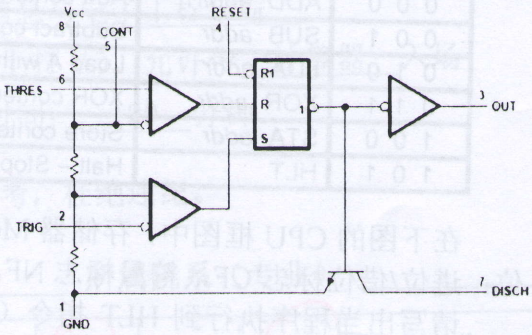


七、 *脉冲电路（共 13 分，得分_____）*

下图是一个自动注射泵的控制电路，每次按一下按钮的时候该注射泵就会注射一定量的液体。注射泵的电动机通过 Vout 对注射泵进行控制，注射泵匀速传送每秒 1*ml* 液体，同时有一个安全开关 Vsafety。



控制电路图



NE555 内部框图

(1)如果 C 取 10uF，则 R 取何值，每按一次按钮该注射泵每秒可以抽送 2ml 液体（并请写出延时表达式）；

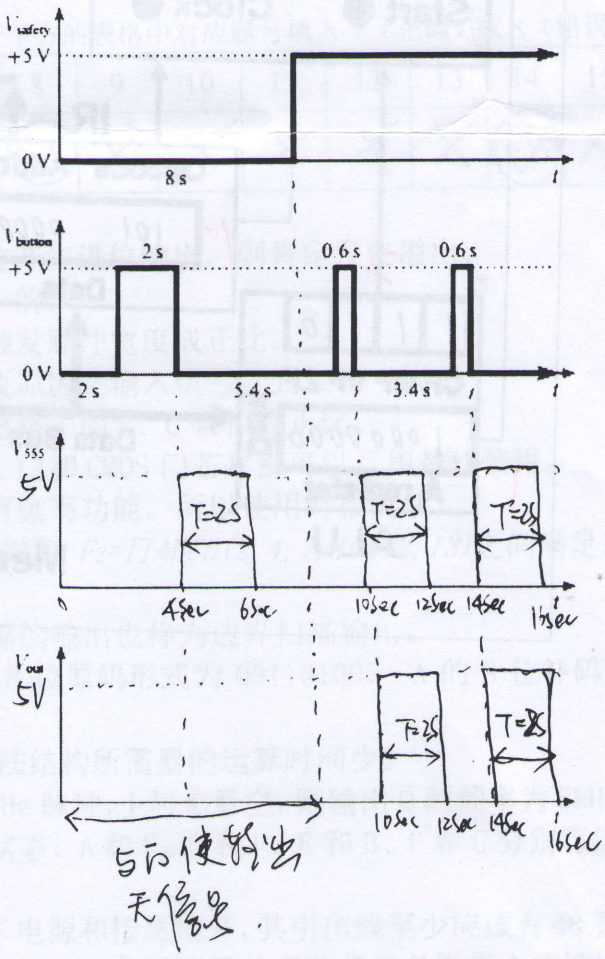
(2) 下图给定了 Vout 和 Vsafety 的波形，请画出 V_{555} 和 Vout 的波形，标明电压值和波形周期。

解：(1) $T = \ln 3 \cdot RC \doteq 1.1RC$.

$T = 2\,Sec = \frac{2ml}{1ml/sec}$.

$R = \frac{2\,Sec}{1.1 \cdot C} \doteq 181.82K\Omega$.

(2) 如图.



姓名：_____学号：_____

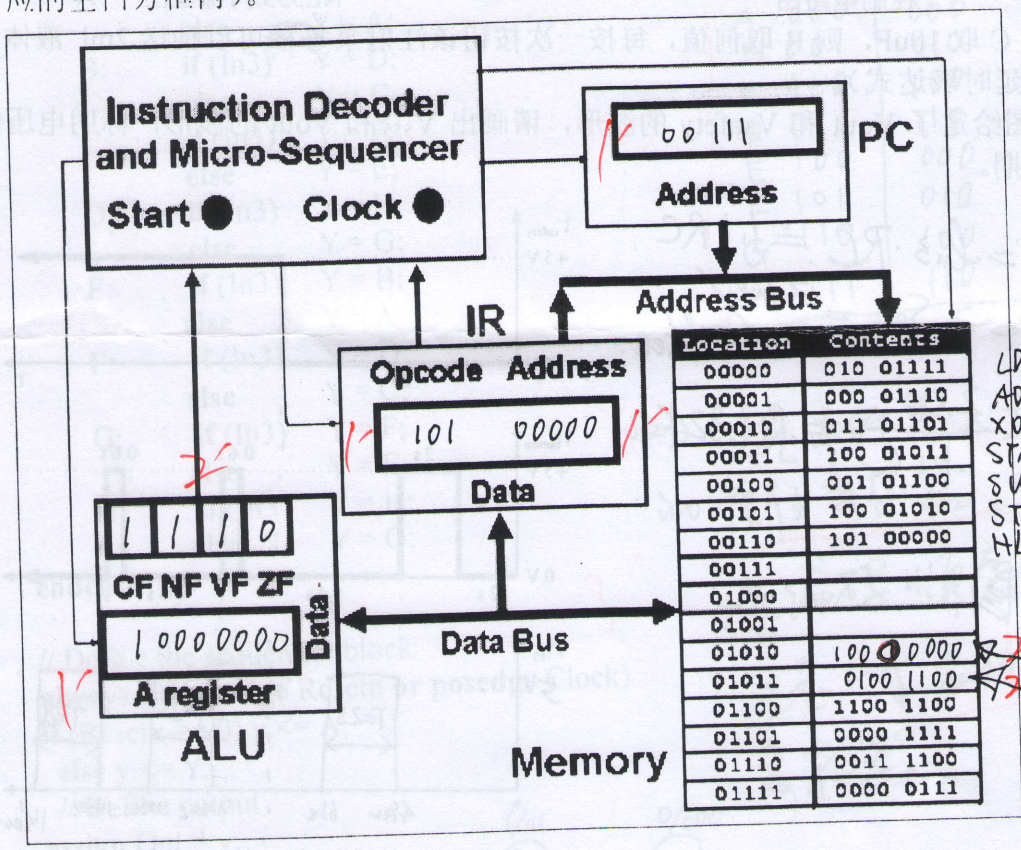
八、 附加题_____（10 分）（注：计入试卷总分，但总分最多不超过 100 分）

假设有一个简单 CPU 的指令集如下表：

Opcode	Mnemonic	Function Performed
0 0 0	ADD *addr*	Add contents of *addr* to contents of A
0 0 1	SUB *addr*	Subtract contents of *addr* from contents of A
0 1 0	LDA *addr*	Load A with contents of location *addr*
0 1 1	XOR *addr*	XOR contents of *addr* with contents of A
1 0 0	STA *addr*	Store contents of A at location *addr*
1 0 1	HLT	Halt – Stop, discontinue execution

在下图的 CPU 框图中，存储器 Memory 存储着实现某一功能的程序。（ALU 标志位：进位/借位标志 CF，符号标志 NF，溢出标志 VF，零标志 ZF）

请写出当程序执行到 HLT 指令（包括 HLT）时的所有最终结果（写在框图中相应的空白方框内）。



0000 0111
ALU + 0011 1100
0100 0011
ALU ⊗ 0000 1111
0100 1100 → 01011
ALU − 1100 1100 负数
1000 0000

借位 ALU 负数 溢出 不知道